ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 12 · ØKT 2 AV 3

Interne rammer: teknologien

Er verktøyet og rutinene verdt det de koster?

Kapittel 12 går over tre økter: målene og folkene, teknologien, og strukturen og økonomien. Denne økta står for seg selv.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS, elektroinstallatør med 18 ansatte, og Fjell Elektro AS, en nystartet bedrift med to montører.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 12 svarer på tre spørsmål om det som ligger inne i bedriften

1 Hva inne i bedriften avgjør hva den klarer?

Rammene, målene og folkene

Interne arbeidsbetingelser, Leavitts diamant, mål, deltagere og kompetanse.

Økt 1 · boka: innledningen, 12.1–12.2.1

Denne økta

2 Er verktøyet og rutinene verdt det?

Teknologien

Produksjonsteknologi og administrativ teknologi, tre spørsmål, kunstig intelligens.

Økt 2 · boka 12.3–12.3.1

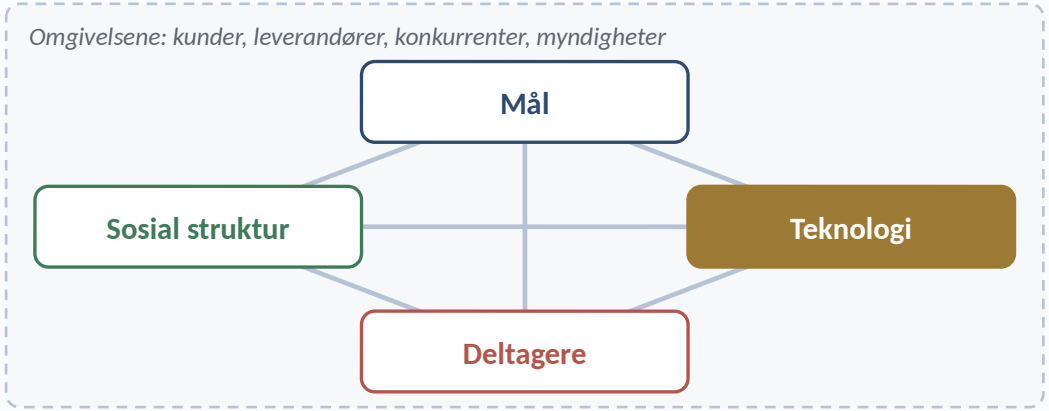
3 Hvem bestemmer, og tåler økonomien jobben?

Strukturen, produktene og økonomien

Formelle og uformelle trekk, kultur, organisasjonskartet, egenkapitalen.

Økt 3 · boka 12.4–12.5.2

Ett bilde holder hele kapitlet sammen: Leavitts diamant (figur 12.1)



Slik leser du figuren

Mål, deltagere, teknologi og sosial struktur henger sammen: flytter du ett hjørne, må de tre andre følge med. Rundt står omgivelsene, som bedriften bare kan tilpasse seg. Boka legger til to interne ressurser til: produktene og økonomien. Hjørnene med farge er denne økta.

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og systemene

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Interne arbeidsbetingelser	Det vi rår over selv, «på egen tomt»	Alt inne i bedriften som påvirker om målene nås
Deltagere	Ansatte, mannskap, bemanning, «folka»	Eiere, ledere og øvrige ansatte
Formell kompetanse	Papirene: fagbrev, sertifikat, kursbevis, kompetanseoversikt	Det som kan dokumenteres
Realkompetanse	Erfaring, «har stått på mange anlegg»	Det en kan uten papir på det
Administrativ teknologi	Fagsystem for timer, ordre og faktura (for eksempel SmartCraft eller Tripletex), Febdok for dokumentasjon	Verktøy og rutiner som støtter produksjonen
Formelle trekk	Internkontrollen, HMS-håndboka, stillingsinstruks, fullmakter	Det som står skrevet og er vedtatt
Uformelle trekk, kultur	«Slik gjør vi det her», kulturen, praten i brakka	Det som ikke står noe sted
Egenkapitalandel	Soliditet, egenkapitalprosent	Egenkapital delt på totalkapital

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

12. mars står Fjells montører i kø på hentelageret for fjerde gang den uka

Tre ting på to dager. Alle tre handler om teknologi, etter boka.

Mars 2026

12. mars, morgen

Fjerde tur til grossistens hentelager denne uka. 45 minutter hver gang; én montør henter.

12. mars, kveld

Mona skriver tilbudet til en kunde selv, som hun gjør med alle tilbudene.

13. mars

Tilbud på et verktøy med kunstig intelligens: 400 kr i måneden. Mona: «Vi er tre elektrikere. Teknologi har vi nesten ikke.»

Fjell Elektro AS

Mona Fjell: eier, daglig leder og faglig ansvarlig. Jobber halve tiden ute.

To montører med fagbrev.

Verktøy og utstyr for 300 000 kr, to servicebiler på leasing.

Timepris 890 kr uten merverdiavgift (faktaarket).

Spørsmålet for økta: hva er teknologi i en elektrobedrift, og når er den verdt det den koster?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du vurdere teknologien i en elektrobedrift med bokas begreper

1 Skille to slags teknologi

Produksjonsteknologi og administrativ teknologi, og forklare hvorfor fagkunnskapen står i teknologitabellen.

2 Vurdere med tre spørsmål

Kvalitet, kostnad og trygghet, for et instrument, et fagsystem eller en rutine.

3 Regne tid om til timer og kroner

Minutter til timer i året, og vite når timene er verdt timeprisen og når de ikke er det.

Du trenger ikke

Å kunne programvaren eller hvordan kunstig intelligens virker teknisk. Du skal kunne vurdere den som leder.

Hvorfor det haster

Fagsystemer, timeføring på mobil og verktøy med kunstig intelligens kommer inn i alle elektrobedrifter nå. Noen må si ja eller nei med gode grunner.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Teknologi	Produksjon eller adm.	Teknologi eller deltager	Tre spørsmål	Tid som går	Timer eller kroner	Kunstig intelligens	Framover	Stopp: 1B	Fasit	Samtale	Les selv

BEGREP

Teknologi: har Fjell nesten ingen teknologi?

Begrepet

Teknologi er verktøyet og metodene organisasjonen bruker i produksjonsprosessen (12.3). Boka tar også med de administrative verktøyene og rutinene som støtter produksjonen. En fakturarutine er teknologi, på lik linje med en isolasjonsmåler. Teknologi er ikke bare datamaskiner.

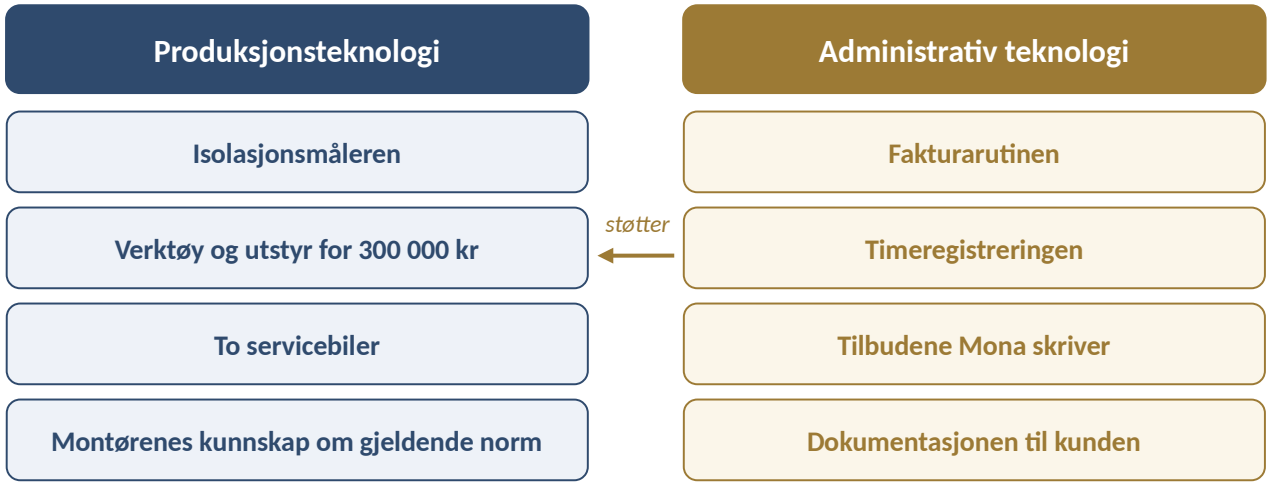
Regelen

Produksjonsteknologi: verktøy og metoder i selve jobben.
Administrativ teknologi: verktøy og rutiner som støtter jobben.

I jobben

Når du kartlegger en avdeling, tar du med begge: instrumentene og bilene, og timeføringen, kalkylen, fakturaen og dokumentasjonen.

Teknologien hos Fjell Elektro



Ikke teknologi: rentenivået. Det settes utenfor bedriften.

Hos Fjell Elektro

Mona sier «teknologi har vi nesten ikke». Fjell har verktøy og utstyr for 300 000 kr, to servicebiler, måleinstrumenter, fakturarutine og timeregistrering. Etter boka har Fjell mye teknologi.

Husk **En fakturamal er teknologi, som en isolasjonsmåler.**

Du er her

Mål og folk | **Teknologien** | Struktur og økonomi

BEGREP

Produksjon eller administrasjon: hvilken teknologi bruker én ladejobb?

Begrepet

Én jobb bruker begge slagene teknologi. Produksjonsteknologien er det montøren har med seg på jobben. Den administrative ligger før og etter: kalkylen, bestillingen, meldingen om installasjonsarbeid til nettselskapet før arbeidet starter (FEL § 14), timeføringen, fakturaen og dokumentasjonen. Den gir ikke inntekt direkte, men uten den blir jobben verken priset, fakturert eller

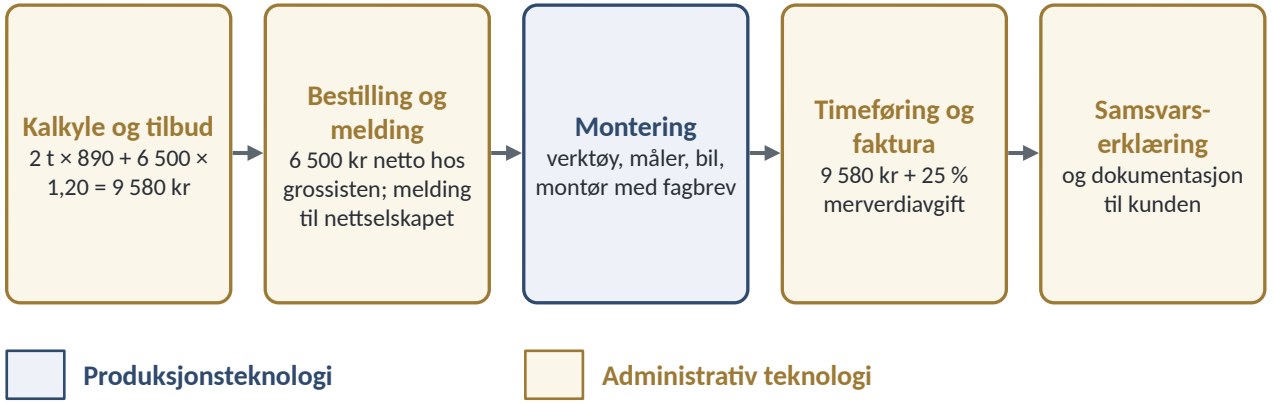
Regelen

Produksjon: det kunden betaler for.
Administrasjon: det som gjør at kunden kan betale, og at bedriften kan stå for jobben.

I jobben

Se etter flaskehalsene i administrasjonen. Det er ofte der timene forsvinner: dobbel registrering, faktura som sendes sent, samsvarserklæring som blir liggende.

Ladepunkt i enebolig hos Nordlys, fra tilbud til dokumentasjon



Hos Nordlys

Ladepunkt i enebolig: 2 timer × 890 kr + materiell 6 500 kr × 1,20 = 9 580 kr uten merverdiavgift (Nordlys' prismodell). Én av fem stasjoner er produksjon. Fire er administrasjon.

Husk **Kunden ser montøren. Bedriften lever også av papirene.**

Du er her

Mål og folk | **Teknologien** | Struktur og økonomi

BEGREP

Teknologi eller deltager: hvorfor står fagfolkene i teknologitabellen?

Begrepet

Boka setter fagfolkene inn i tabell 12.1 under produksjonsteknologi: sjåfører med godkjente sertifikater, tømrere som kan byggeforskriftene. Kunnskapen om hvordan jobben skal gjøres, er en del av metoden. Personen er en deltager, men det hun kan om metoden, hører også til teknologien. Her henger to hjørner i diamanten sammen.

Regelen

Verktøyet, metoden og kunnskapen om metoden = produksjonsteknologi.
Personen, med kompetanse og egenskaper = deltager.

I jobben

Kjøper dere nytt utstyr, må noen kunne bruke det. Et termokamera uten opplæring er teknologi som ikke virker.

Bokas tabell 12.1, forkortet, med Nordlys lagt til

Bedrift	Produksjonsteknologi	Administrativ teknologi
Transportbyrå	Godsbiler, losseredskaper, sjåfører med godkjente sertifikater	Registrering, fakturering, budsjett, lønn
Tømrerfirma	Hammer, sag, stiger, tømrere som kan byggeforskriftene	Registrering av tidsforbruk, fakturering
Nordlys Elektro	Verktøy, servicebiler, måleinstrumenter, montører med fagbrev	Timelister, kalkyle, fakturering, internkontroll

Fagfolkene står i produksjonskolonnen. Nordlys-raden står ikke i boka; den følger samme mønster.

Hos Nordlys

I Nordlys-raden står «montører med fagbrev» under produksjonsteknologi. I oppgave 1B er «montørenes kunnskap om gjeldende norm» produksjonsteknologi. Den vanligste feilen er å sette den som «ikke teknologi».

Husk **Kunnskapen om metoden hører til teknologien.**

Du er her

Mål og folk | **Teknologien** | Struktur og økonomi

BEGREP

Tre spørsmål: er teknologien verdt å beholde?

Begrepet

Boka gir tre spørsmål ledelsen må stille om teknologien (12.3): gir den konkurransedyktig kvalitet, er den kostnadseffektiv, og er den trygg for mennesker og miljø? De gjelder også den administrative teknologien, som er nødvendig, men ikke direkte inntektsgivende, og derfor må vurderes løpende.

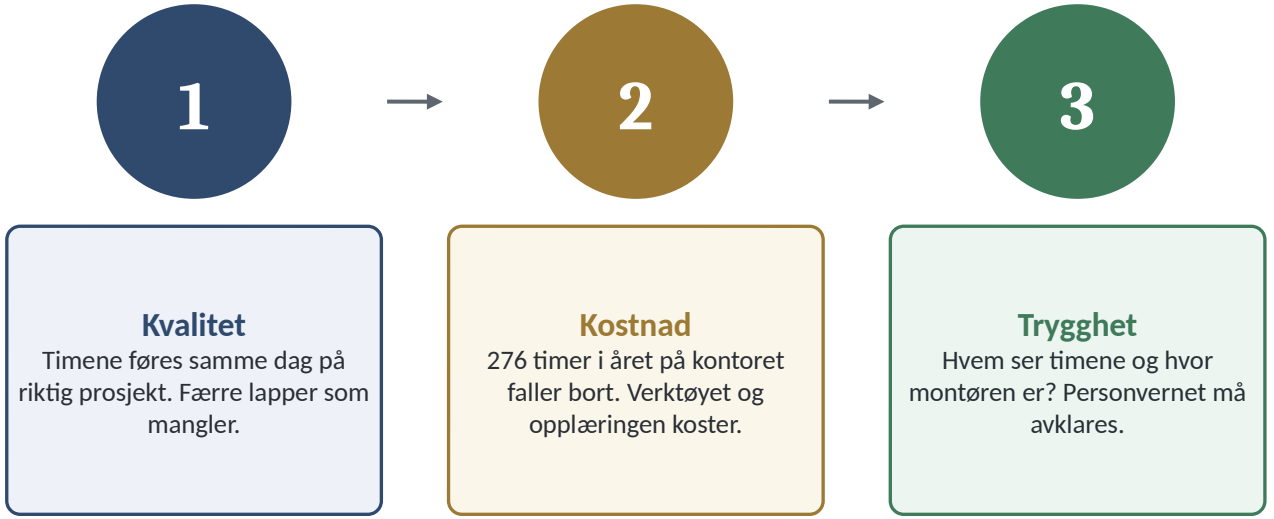
Regelen

Kvalitet? Kostnad? Trygghet?
Svar nei på ett av dem, og teknologien må endres eller byttes.

I jobben

Bruk de tre spørsmålene når du vurderer et nytt måleinstrument, et fagsystem eller en rutine. Skriv ett svar per spørsmål, med tall der du har dem.

Timelister på mobil hos Nordlys, gjennom tre porter



Hos Nordlys

Timelister på papir, tastet inn på nytt: 276 timer i året. Timeregistrering på mobil svarer ja på kostnad. Kvaliteten og tryggheten må Kari også sjekke før hun bestemmer seg.

Husk **Kvalitet, kostnad, trygghet. Også for papirarbeidet.**

Du er her

Mål og folk | **Teknologien** | Struktur og økonomi

BEGREP

Tid som går: hva koster turene til hentelageret i timer?

Begrepet

Metodene er en del av teknologien. Hvordan materiellet kommer ut på jobben, er en metode: hente selv, få det levert på byggeplassen, eller ha det på bilen. Hver metode koster timer. Timer som går til noe som ikke bidrar til målet, bør regnes ut før noen bestemmer seg (12.1 og 12.3).

Regelen

Timer i året = turer per uke × timer per tur × arbeidsuker.
Minutter blir timer ved å dele på 60: 45 / 60 = 0,75.

I jobben

Mange grossister tilbyr levering til byggeplassen. Regn timene dere bruker på henting, før dere sier at levering er for dyrt.

Materiellhentingen hos Fjell, regnet om til timer i året

4	×	0,75	×	46	=	138
turer per uke		time per tur (45 / 60)		arbeidsuker		timer i året

Vanlig feil

45 minutter som 0,45 time gir 4 × 0,45 × 46 = 82,8 timer. Minutter deles på 60, ikke på 100.

Hos Fjell Elektro

4 × 0,75 × 46 = 138 timer i året bruker Fjells montører på å hente materiell. Det er nesten fire arbeidsuker à 37,5 timer for én montør.

Husk **Regn minuttene om til timer i året før du bestemmer.**

Du er her

Mål og folk | **Teknologien** | Struktur og økonomi

BEGREP

Timer eller kroner: er 138 timer det samme som 122 820 kr?

Begrepet

Timer kan regnes om til kroner, men hvilken sats som er riktig, kommer an på kalenderen. Fjells montører er fast ansatt, så lønna betales uansett. Er kalenderen full, kunne timene vært fakturert, og da er tapet hele timeprisen. Står montørene ledige, koster hentingen ingenting ekstra i lønn.

Regelen

Full kalender: tapt fakturering = timer × timepris.
Ledig kapasitet: lønna betales uansett.
Trekk bare fra det som faktisk endres av valget.

Samme 138 timer, to situasjoner

Full kalender
timene kunne vært fakturert

138 timer × 890 kr

122 820 kr

Tapt fakturering. Lønna betales uansett, så hele timeinntekten går tapt.

Ledig kapasitet
ingen kunde venter på timene

Ekstra lønnskostnad

0 kr

Lønna betales uansett. Det som endres, er bil og drivstoff. Gevinsten ved å slutte å hente er liten.

I jobben

Når du argumenterer for et nytt verktøy eller en ny rutine, si hvilken situasjon du regner på. «138 timer × 890 kr» holder bare når montørene ellers ville fakturert timene.

Hos Fjell Elektro

Fjell har 400 timer per montør i året som ikke faktureres (faktaarket). Hentingen er en del av dem. Kan timene selges i stedet, er 122 820 kr riktig. Står montørene ellers ledige, er gevinsten liten.

Husk **En time er bare 890 kr verdt hvis noen ville betalt for den.**

Du er her

Mål og folk | **Teknologien** | Struktur og økonomi

BEGREP

Kunstig intelligens: hvem svarer for det verktøyet skriver?

Begrepet

Boka bruker kunstig intelligens som eksempel på ny teknologi (12.3.1). Oppmerksomheten eksploderte i 2023 med ChatGPT fra OpenAI. Svaret ser ut som det er skrevet av en fagperson, men er laget av maskin- og programvare på sekunder. Boka spår at den tas i bruk i alle bransjer, og sier at farene for misbruk ikke skal underslås.

Regelen

Verktøyet skriver utkast. Den faglig ansvarlige leser, retter og signerer.
Årskostnad / timepris = timer det må frigjøre.

I jobben

Bruk det til utkast til tilbud, beskrivelser og dokumentasjon. Aldri til å avgjøre om et anlegg er trygt. Den som signerer samsvarserklæringen, svarer for innholdet.

Hvem gjør hva, og hva koster det?



400 kr × 12 måneder

4 800 kr i året

4 800 kr / 890 kr

5,4 timer

Hos Fjell Elektro

Verktøyet koster 400 kr i måneden, 4 800 kr i året. Ved timeprisen 890 kr betaler det seg hvis det frigjør 5,4 fakturerbare timer. Prisen er ikke problemet. Kvaliteten og ansvaret er det.

Husk **Verktøyet skriver. Mona bestemmer og signerer.**

BEGREP

Ny teknologi: hva kommer, når, og hva gjør det med oss?

Begrepet

Boka legger til tre spørsmål om framtida: er ny teknologi under utvikling, når kan den tas i bruk, og hvilke konsekvenser vil den få? Kunstig intelligens er bokas eksempel. Ansatte i noen bransjer vil være mer utsatt enn andre, men alle vil bli påvirket, og konsekvensene er vanskelige å overskue.

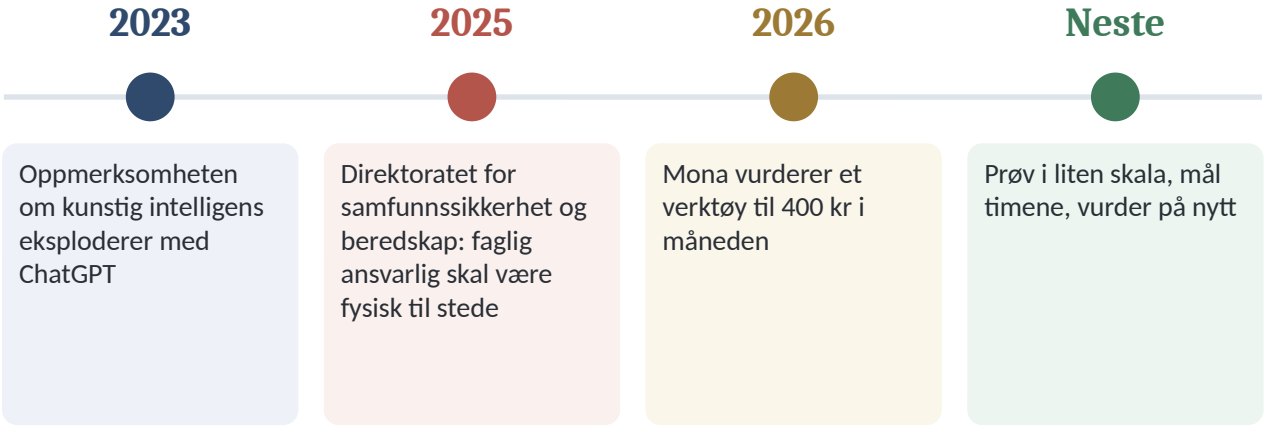
Regelen

Hva er under utvikling? Når kan vi bruke det? Hva gjør det med målene, folkene og strukturen?

I jobben

Prøv ny teknologi i liten skala, på én avdeling eller ett prosjekt, og vurder på nytt med de tre spørsmålene om kvalitet, kostnad og trygghet.

Fra ChatGPT til Monas beslutning



Hos Fjell Elektro

Mona kan prøve verktøyet på tilbudene i et kvartal og regne: frigjorde det mer enn 5,4 fakturerbare timer i året, og fant hun feil i utkastene?

Husk **Prøv i liten skala, mål, og vurder på nytt.**

Du er her

Mål og folk | **Teknologien** | Struktur og økonomi

STOPP · OPPGAVE 1B

Stopp: Mona sier «teknologi har vi nesten ikke». Og et verktøy til 400 kr i måneden

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Filer → OL12_Interne_rammebetingelser_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

Dette gjør du

Sorter sju ting hos Fjell: produksjonsteknologi, administrativ teknologi eller ikke teknologi. Regn timene montørene bruker på å hente materiell i året, og hva de tilsvarer i kroner ved timeprisen 890 kr. Regn hva verktøyet koster i året, og hvor mange fakturerbare timer det må frigjøre. Ta stilling til Monas påstand, og vurder verktøyet med bokas tre spørsmål.

Slik vet du at du er i mål

Sju grønne sjekker, 138 timer, 122 820 kr, 4 800 kr og 5,4 timer, riktig valg i f, og en vurdering i g som sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1B: 138 timer på henting, 122 820 kr, og 5,4 timer betaler verktøyet

b · Timer til materiellhenting i året

138 timer

4 turer × 0,75 time × 46 uker. Feil: 0,45 time gir 82,8.

c · De timene ved timeprisen 890 kr

122 820 kr

138 × 890. Tapt fakturering hvis timene ellers kunne vært solgt.

d og e · Verktøyet: 4 800 kr i året

5,4 timer

400 × 12 = 4 800 kr. 4 800 / 890 = 5,4 fakturerbare timer.

a · Sorteringen

Produksjon: isolasjonsmåleren, servicebilene, kunnskapen om normen. Administrativ: fakturarutinen, timeregistreringen, verktøyet. Ikke teknologi: rentenivået.

f · Monas påstand er feil

Teknologi er verktøy og metoder i produksjonen, og rutinene som støtter den (12.3). Fjell har mye teknologi.

g · Kvalitet: utkastet må leses og rettes. Kostnad: 5,4 timer i året betaler det. Trygghet: Mona er faglig ansvarlig og signerer.

Du er her

Mål og folk | **Teknologien** | Struktur og økonomi

SAMTALE

Samtale: teknologien på din egen arbeidsplass

I par · to par deler etterpå med klassen

1

Hvilken administrativ rutine tar mest tid der du jobber?

Timeføring, bestilling, dokumentasjon, kjøring, henting. Hvem gjør den, og hvor ofte?

2

Regn den om til timer i året. Kunne timene vært fakturert?

Timer per uke × arbeidsuker. Er kalenderen full, eller står folk ledige innimellom?

3

Hvor går grensen for kunstig intelligens hos dere?

Hva kan et verktøy skrive, og hva må en fagperson alltid lese og signere selv?

Kvalitet, kostnad, trygghet: også for papirarbeidet.

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 12: avsnitt 12.3 (teknologi, med tabell 12.1 og de tre spørsmålene) og 12.3.1 (kunstig intelligens). Repeter Leavitts diamant (figur 12.1).

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Øv og Prøv.

Arbeidsboka: fanen 1B ferdig hjemme. Sorter teknologien der du jobber i produksjon og administrasjon.

Dette kan du bli spurt om

Definer teknologi slik boka gjør, og forklar forskjellen på produksjonsteknologi og administrativ teknologi med eksempler. Gjengi de tre spørsmålene ledelsen må stille. Drøft hva kunstig intelligens kan og ikke kan gjøre i en elektrobedrift.

Det viktigste fra økta: teknologi er også rutinene, og den vurderes på kvalitet, kostnad og trygghet.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 12: avsnitt 12.3 med tabell 12.1 og de tre spørsmålene, og 12.3.1 (kunstig intelligens). Figur 12.1	Begrepene og tabellen
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6 (18 ansatte, regnskap og balanse 2026); Fjell Elektro AS, faktaark. Timelistene, Toms kursbevis, ladejobben, hullet i kartet, materiellhentingen og verktøyet hos Fjell er konstruert for undervisningen	Alle Nordlys- og Fjell-tall
Nordlys' prismodell: timepris 890 kr, materialpåslag 20 %; ladepunkt i enebolig 2 timer og materiell 6 500 kr (faktaarket og kapittel 5)	Ladejobben fra tilbud til dokumentasjon
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 7, Lovdata. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: «Faglig ansvarlig, tilstedeværelse og oppgaver», presisering 2025 (hentet 09.10.2026)	Faglig ansvarlig og grensen for kunstig intelligens
NHO Elektro, medlemsportefølje: fagsystemer for kalkyle, timer og faktura, og Febdok (hentet 14.10.2026). Statistisk sentralbyrå, tabell 13265 (bruk av kunstig intelligens)	Ordene i bransjen og ny teknologi
Arbeidsboka OL12_Interne_rammebetingelser_Oppgaver_v6.xlsx, fanen 1B og Fasit	Stopp og fasit

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.